분석전문가(ADP) 실기

제21회 | 복원 연습 문제지

구 분	복원 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 학습용 복원 문제지이며 공식 시험지가 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF p.2: 학생 성적·결측·분할·3분류, 선형/Ridge/Lasso, 다항회귀, 이원 ANOVA

1. 학생 성적 분석

제공 자료: student.csv

분석 조건: 성적 수치를 <10,10~14,>=15 세 범주로 고정해 분류 주제 보완. 원 PDF는 grade의 상세 코딩이 없음.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

school	sex	paid	activities	famrel	freetime
MS	F	yes	yes	2	2
GP	F	yes	no	4	3
GP	M	no	yes	4	3

1-1. 결측·분포를 탐색하고 두 결측 처리 방법 및 범주 인코딩의 근거를 설명하시오.

1-2. 랜덤 층화/그룹·시간 분할의 차이를 설명하고 7:3 층화 후 SVM·RF·Boosting 분류 모형을 비교하시오.

1-3. 성능·한계·개선 방향과 운영 중 주의할 점을 설명하시오.

2. 선형·Ridge·Lasso

제공 자료: regression.csv

분석 조건: x1~x10, y. 8:2 분할. alpha=0은 OLS로 처리, 0.1~1.0은 train CV 최적화.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

x1	x2	x3	x4	x5	x6
-0.61257	-1.61917	0.803548	-0.384332	-0.363756	0.327739
-0.174494	-1.10844	-0.295299	1.51648	-0.710091	-1.28712
0.0143141	0.0985115	-0.907233	0.281918	0.609606	0.640652

2-1. 8:2 분할 후 OLS의 R^2·RMSE를 계산하시오.

2-2. Ridge/Lasso alpha 0~1을 0.1 간격으로 비교하되 train CV로 설정을 고르고 보류 R^2·RMSE를 보고하시오.

3. 다항회귀

제공 자료: polynomial.csv

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

x	y
-3	6.97471
-2.93939	7.64412
-2.87879	6.907

3-1. 1·2·3차 회귀의 산점도·계수·회귀선을 비교하시오.

4. 이원 분산분석

제공 자료: anova.csv

분석 조건: group=a/b/c/d, x/y 수치. 연습용 두 번째 범주 band는 x>=0으로 보완.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

group	x	y
a	0.656763	-2.24253
a	0.2423	-2.23926
a	0.167783	-0.751326

4-1. group×band에 따른 y 이원 ANOVA 표를 작성하고 효과·교호작용을 해석하시오.